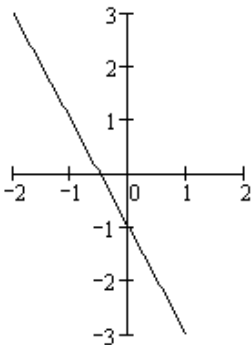


Lineare Funktion – Blatt 1

- 1) Zeichne die Geraden: a) $g: 3x - 4y = 5$
 b) $h: x - 5y + 2 = 0$
- 2) Zeige durch Berechnung, ob die Punkte $P(-20/7)$, $Q(-5/5)$, $R(18/4)$ bzw. $S(3/1)$ auf den Geraden von Bsp. 1 liegen?
- 3) Ermittle die fehlenden Koordinaten folgender Punkte auf den Geraden von Bsp.1:
 $A(17/y_A)$ und $B(x_B/13)$
- 4) Welchen Anstieg hat die Gerade g , die durch die Punkte A und B geht?
a) $A(9/17)$ $B(6/11)$
b) $A(-3/9)$ $B(1/-7)$
- 5) Haben die beiden gegebenen Geraden die gleiche Steigung?
 $g: A(-3/4)$ $B(6/-2)$
 $h: P(4/-8)$ $Q(-5/-2)$
- 6) Liegen die drei Punkte auf einer Geraden (Berechnung!)?
a) $A(-6/3)$ $B(-2/-3)$ $C(22/-12)$
b) $P(-8/-18)$ $Q(8/2)$ $R(24/22)$
- 7) 
 - a) Wie lautet die Funktionsgleichung von g ?
 - b) Berechnen Sie die Gleichung einer Geraden h , die parallel zu g verläuft und durch $P(2/1)$ geht!
 - c) Berechnen Sie die Schnittpunkte der Geraden h mit der x -Achse und der 1. Mediane!
- 8) geg.: Gerade $g: \frac{3}{4}y - \frac{1}{5}x + 10 = 0$
ges.: a) k, d , Geradengleichung in expliziter Form
b) Fixpunkt
c) Gerade h , die durch $P(2/3)$ geht und parallel zur x -Achse verläuft
d) Gerade l , die durch P geht und parallel zur y -Achse verläuft.

Lösungen:

- 1) a) $y = 3/4 x - 5/4$ b) $y = 1/5 x + 2/5$
- 2) R liegt auf h , S liegt auf g und h
- 3) $A_1(17/11,5)$ $A_2(17/3,8)$ $B_1(19/13)$ $B_2(63/13)$
- 4) a) $k = 2$ b) $k = -4$
- 5) ja, $k = -2/3$
- 6) a) nein b) ja
- 7) $g: y = -2x - 1$, $h: y = -2x + 5$ $N(2,5/0)$ $S(1,67/1,67)$
- 8) $y = 4/15 x - 40/3$ $F(-18,187-18,18)$ $h: y = 3$, $l: x = 2$

Lineare Funktion - Blatt 2

- 1) Von einer Geraden g kennt man die Punkte $A(-2/-5)$ und $B(5/6)$. Berechne daraus die Geradengleichung, die Schnittpunkte mit der x - und y -Achse und untersuche, ob der Punkt $P(-51/-82)$ auf dieser Geraden liegt!
- 2) Wie lautet die Gleichung der linearen Funktion, die durch den Punkt $P(0/-2)$ geht und die Steigung $k = -2$ hat. Bestimme dazu die Nullstelle und den Fixpunkt. Stelle außerdem die Geraden graphisch dar!
- 3) geg.: Gerade $g[P(-1/-4), Q(6/7)]$
 ges.: a) Geradengleichung
 b) Schnittpunkt mit der x -Achse (N)
 c) Schnittpunkt mit der y -Achse (S_y)
 d) h : h parallel zur x -Achse und durch P
 e) k : k parallel zur y -Achse und durch Q
- 4) geg.: Gerade g , die durch $P(6/-7)$ geht und die Gerade $h: y = 5x + 2$ auf der y -Achse schneidet
 ges.: Nullstelle von g
- 5) geg.: $g: 3x - 7y + 14 = 0$
 ges.: a) explizite Darstellung von g
 b) Gerade h , die parallel zu g verläuft und durch $Q(7/-1)$ geht
- 6) a) Stelle fest, ob die drei Punkte $P(3/-4)$, $Q(5/2)$ und $R(10/3)$ auf einer Geraden liegen!
 b) Berechne weiters die Schnittpunkte der Geraden $g(P,Q)$ mit den Koordinatenachsen!
- 7) Berechne die Gleichung der Geraden g , die parallel zur linearen Funktion $f: y = -3/2 x - 8$ ist und durch den Punkt $A(10/-5)$ geht!
 Berechne außerdem die Koordinaten des Fixpunktes von g !
- 8) Berechne jene lineare Funktion f , die die Gerade $y = -2/5 x + 4$ auf der y -Achse schneidet und durch den Punkt $P(-9/-8)$ geht !
 Berechne außerdem die Koordinaten der Nullstelle von f !

Lösungen:

- 1) $g: y = 11/7 x - 13/7$, $N(13/11 / 0)$ $S_y(0/ - 13/7)$ $P \in g$
- 2) $y = -2x - 2$ $N(-1/0)$ $F(-0,66/-0,66)$
- 3) $y = 11/7 x - 17/7$ $N(17/11 / 0)$ $S_y(0/ -17/7)$ $h: y = -4$ $k: x = 6$
- 4) $y = -3/2 x + 2$, $N(4/3 / 0)$
- 5) $y = 3/7 x + 2$ $h: y = 3/7 x - 4$
- 6) nein, $N(13/3 / 0)$ $S_y(0/-13)$
- 7) $g: y = -3/2 x + 10$ $F(4/4)$
- 8) $f: y = 4/3 x + 4$ $N(-3/0)$

Lineare Funktion - Blatt 3

- 1)
 - a) Berechne die Gerade g, die durch $P(6/-7)$ geht und die Gerade $h: y = 5x + 2$ auf der y - Achse schneidet!
 - b) Berechne den Schnittpunkt der Geraden g mit der Geraden i, die parallel zur x-Achse und durch den Punkt $P(0/4)$ verläuft!
 - c) Gib den Schnittwinkel zwischen der Geraden g und der Geraden h an!
 - d) Skizziere die Funktionen in einem kartesischen Koordinatensystem!

- 2)
 - a) Wie lautet die Gleichung der linearen Funktion g, die durch den Punkt $P(0/-2)$ geht und die Steigung $k = -2$ hat!
 - b) Bestimme dazu Nullstelle und Fixpunkt!
 - c) Berechne jene Gerade h, die gegenüber g um 20° im Uhrzeigersinn gedreht ist und g an der Stelle $x = 4$ schneidet!
 - d) Stelle außerdem beide Geraden graphisch dar!

- 3) Die Gerade g hat die Nullstelle $x_0 = 8,4$ und geht durch den Punkt $P(7/-1)$.
 - a) Berechne k und d der Geraden und gib die Geradengleichung an!
 - b) Berechne den Schnittwinkel zwischen der Geraden g und der y-Achse!
 - c) Berechne den Schnittpunkt der Geraden g mit der Geraden h, die parallel zur x-Achse und durch den Punkt Q verläuft!
 - d) Skizziere die Funktionen in einem kartesischen Koordinatensystem!
 - e) Was ist ein kartesisches Koordinatensystem?
 - f) Wie ist das Monotonieverhalten der Geraden g?
 - g) Berechne die Normale auf g durch den Punkt P!

- 4)
 - a) Berechne jene lineare Funktion f, die die Gerade $g: y = -\frac{2}{5}x + 4$ auf der y-Achse schneidet und durch den Punkt $P(-9/-8)$ geht!
 - b) Gib die Nullstelle der Funktion f an!
 - c) Wie groß ist der Winkel zwischen f und g?
 - d) Berechne eine parallele und eine normale Gerade zu g, die durch den Koordinatenursprung gehen!
 - e) Stelle den Sachverhalt graphisch dar!

Lösungen:

- 1) a) $g: y = -\frac{3}{2}x + 2$ b) $S(-\frac{4}{3}|4)$ c) $\alpha = 135^\circ$
- 2) a) $g: y = -2x - 2$ b) $N(-1|0), F(-\frac{2}{3}|- \frac{2}{3})$ c) $h: y = -8,68x + 24,74$
- 3) a) $g: y = \frac{5}{7}x - 6$ b) $\alpha = 54,4^\circ$ c) $S(14|4)$ g) $g_\perp: y = -\frac{7}{5}x + \frac{44}{5}$
- 4) a) $f: y = \frac{4}{3}x + 4$ b) $N(-3|0)$ c) $\alpha = 75^\circ$ d) $g_\perp: y = \frac{5}{2}x$, $g_\parallel: y = -\frac{2}{5}x$